[PRESS START] :: LEVEL 200 OPS

kiro para un RCA efectivo

Operaciones aceleradas en AWS sin salir de la terminal vía MCP, Kiro

PLAYER: JhonnyPong

MODE: Action & Live Demo

PLAYER 1: Speaker Bio

CHARACTER SELECT



JhonnyPong

DevOps & SRE

AWS Builder - Contenedores
Especialista en Automatización de Infraestructura y Cloud

Developer Experience
Java / Python / Bash

Gamer de Corazón
CoD / CoD con mi hijo

LinkedIn: JhonnyPong

Instagram: @jhonnypong_col

STAGE 1: El Dilema del Ops Tradicional

Context Switching Excesivo

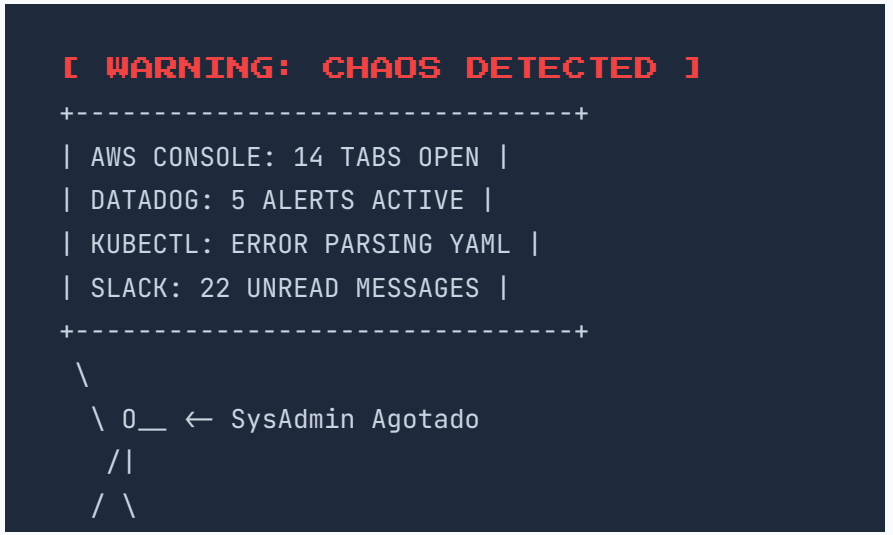
Saltos constantes entre Consola AWS, Datadog, Slack y Terminal.

MTTR Elevado

Minutos valiosos perdidos buscando logs y documentación dispersa.

Carga Mental On-Call

Memorizar sintaxis compleja de AWS CLI bajo presión.



EVOLUCION DEL JUEGO: De GUI a LLM-CLI

1990s



Bash Scripts

Comandos manuales y automatización rígida.

2010s



Consolas Web

Navegación visual con sobrecarga de clics.

2020s



IaC & DevOps

Plantillas estáticas y pipelines de CI/CD.

AHORA



Terminal Agéntica

Lenguaje natural con ejecución contextual.

SELECT YOUR CHARACTER: Agentes en la Terminal

Kiro CLI

Agente Integrado

Enfocado en flujos de desarrollo e infraestructura local.

Claude Code

Razonamiento Complejo

Análisis sintáctico avanzado e identificación de causa raíz.

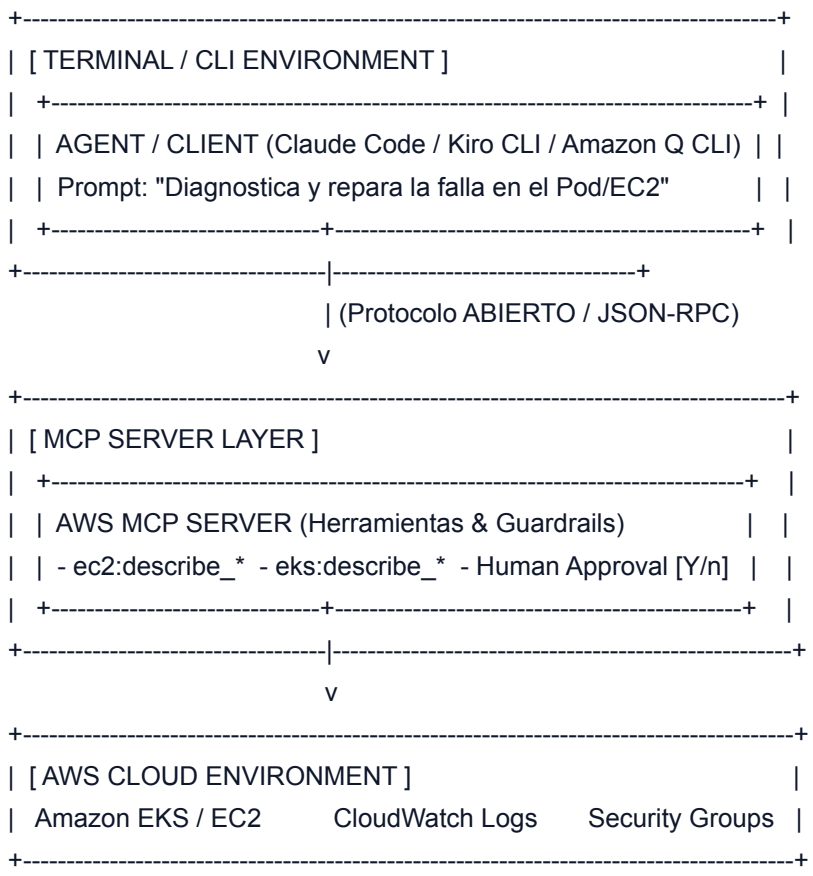
Amazon Q

Especialista AWS

Conocimiento nativo de la nube y documentación oficial.

GAME ENGINE: Model Context Protocol (MCP)

OPEN STANDARD



POR QUÉ MCP CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO

01. PRECISIÓN

Cero Adivinación

El LLM no inventa comandos CLI; consulta esquemas tipados reales.

02. ESTÁNDAR

Ecosistema Único

Protocolo universal compatible con múltiples agentes e infraestructuras.

03. CONTROL

Límites Explícitos

Exposición granular de funciones específicas con seguridad estricta.

VALOR DE NEGOCIO: Métricas para Líderes de TI

-60%

Reducción del MTTR

Diagnóstico automatizado de incidentes

+40%

Velocidad de Ops

Menos tiempo navegando consolas

100%

Auditable en CloudTrail

Trazabilidad total de cada comando

MODOS DE OPERACIÓN: Read-Only vs. Action

[MODO INSPECCIÓN]

Solo Lectura

Logs: Consulta directa CloudWatch

Métricas: Lectura de CPU/Memoria

Riesgo: Cero impacto en producción

[MODO ACCIÓN]

Remediación Activa

Reboot: Reiniciar Pods o EC2

Security Groups: Ajuste de reglas

Confirmación: Aprobación humana obligatoria

SEGURIDAD: Guardrails de Infraestructura

Human-in-the-Loop

Confirmación requerida para cada comando mutativo.

IAM Aislado

Roles de menor privilegio asignados al servidor MCP.

Auditoría Continua

Registro detallado en AWS CloudTrail.

ENTORNO DE PRUEBAS: Ambientes Efímeros

Despliegue Temporal
Stack creado mediante AWS CDK / CloudFormation únicamente para la prueba.

Aislamiento Total
VPC y recursos independientes sin riesgo para producción.

Destrucción Automática
Limpieza completa del entorno al finalizar la sesión.



EPHEMERAL STACK

AWS EKS + EC2 + Security Group (Faulty State)

ANATOMÍA DEL FLUJO DE INCIDENTES CON IA

PASO 1
Detección
Alerta recibida en la CLI

PASO 2
Consulta MCP
Inspección de logs y estado

PASO 3
Aprobación
Confirmación humana [Y/n]

PASO 4
Remediación
Ejecución y verificación

THE OPS RULEBOOK: Documentación Oficial



AWS Well-Architected

Prompts alineados a los pilares de Excelencia Operativa y Seguridad.



MCP Specification

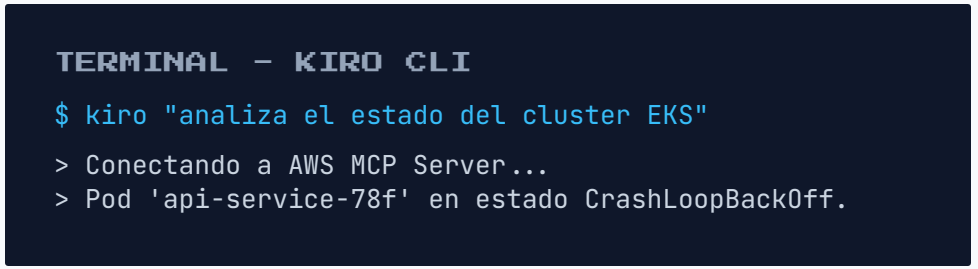
Implementación basada en el estándar oficial de Anthropic.

CHARACTER FOCUS: Kiro CLI

Agente Conversacional en Terminal

Permite ejecutar consultas de infraestructura combinando contexto local e IaC.

Capacidad Clave:
Traducción de intenciones operativas a comandos AWS CLI probados.



CHARACTER FOCUS: Claude Code

Razonamiento Razonado Complejo

Ideal para analizar dependencias cruzadas entre Security Groups, IAM y Kubernetes.

Capacidad Clave:
Identificación de correlaciones no evidentes en eventos de red.

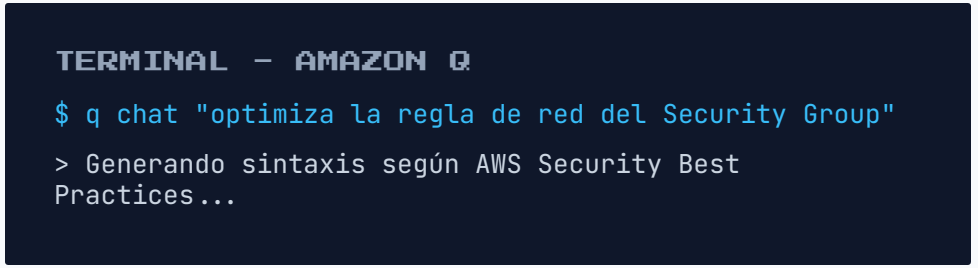


CHARACTER FOCUS: Amazon Q CLI

Conocimiento Nativo de AWS

Acceso inmediato a mejores prácticas y parámetros recomendados por AWS.

Capacidad Clave:
Sugerencia de políticas IAM e instrucciones óptimas para AWS CLI.



COMBO POWER: Sinergia Multi-Herramienta

PASO A	Amazon Q consulta documentación oficial de AWS
PASO B	Claude Code procesa logs complejos en CloudWatch
PASO C	Kiro CLI aplica la remediación sobre el entorno efímero

EVITANDO EL 'GAME OVER': Buenas Prácticas



Prevención de Bucles

Limitar la cantidad máxima de llamadas consecutivas a herramientas MCP.



Control de Costos

Definir límites de tokens y presupuesto de ejecución por sesión CLI.

PREPARANDO LEVEL 1: Escenario de la Demo

Ambiente
Cuenta AWS de prueba con Stack efímero activo.

Falla Simulada
Pod degradado por bloqueo en Security Group de AWS.

Objetivo
Diagnosticar y corregir la falla en tiempo real desde la CLI.



TIEMPO OBJETIVO

< 10 MIN

[STAGE 1 / DEMO LIVE]

PRESS START FOR DEMO

Pasando a la terminal de comandos en vivo...

> INITIALIZING AWS MCP AGENT...

https://github.com/jthan24/kiro-rca-efectivo

DEMO 1: Alerta & Prompt Inicial

[ALERT DETECTED]

ERROR: (10.0.11.113), port 5432 failed: Connection timed out

[USER PROMPT]

verifica el acceso al cluster de kubernetes y valida si los pods en el namespace de default estan corriendo de forma exitosa

DEMO 2: Diagnóstico vía MCP Server

[AGENT DIAGNOSIS]

Pods en namespace default: ⚠ 1 pod con error

Pod	Status	Problema
pg-psql	Error (0/1 Ready)	Timeout de conexión a RDS PostgreSQL

[USER PROMPT]

revisa la conectividad entre el pod y la RDS

DEMO 3: Propuesta de Remediación & Approval

[PROPOSED ACTION]

Causa raíz: mismatch de Security Groups

	Security Group ID	Nombre
SG en nodos EKS	sg-09386cedaedb002f9	eks-cluster-sg-community-day-peru-1730536467
SG autorizado en RDS	sg-0ec4b0d7f65f017b9	community-day-peru-node-sg

Deseas aplicar esta acción? [Y/n]: hay un codigo en terraform, verifica donde puede ser el cambio

DEMO 4: Ejecución & Verificación

[EXECUTION & VERIFICATION]

```
> • Ahora verifico que la conexión funcione:
• Shell cd 1003-communitydayperu && export KUBECONFIG=$PWD/kubeconfig && kubectl delete pod pg-psql --ignore-not-found && kubectl
run pg-psql
  -i --tty --image=postgres:15.17 --restart=Never --env="PGPASSWORD=ChangeMeInProduction123!" -- psql -h
community-day-peru-db.cvkciuqukkf9.us-west-2.rds.amazonaws.com -U
  dbadmin -c "\l" 2>&1
    pod "pg-psql" deleted from default namespace
    psql: error: connection to server at "community-day-peru-db" (10.0.11.113), port 5432 failed: FATAL:  database "dbadmin" does
not
    exist
    Unable to use a TTY - input is not a terminal or the right kind of file
    All commands and output from this session will be recorded in container logs, including credentials and sensitive information
passed through the command prompt.
    If you don't see a command prompt, try pressing enter.
```

[STAGE CLEAR]

VICTORY! INCIDENT RESOLVED

Incidente resuelto en menos de 5 minutos sin abrir la consola web de AWS.

CLEANING UP EPHEMERAL STACK...

HIGH SCORES: Pasos para Implementar

#1 **Instala un Cliente MCP en tu Terminal**
Configura Kiro CLI, Claude Code o Amazon Q CLI en tu entorno local.

#2 **Conecta el AWS MCP Server Oficial**
Habilita el servidor MCP de AWS en un entorno Sandbox seguro.

#3 **Comienza en Modo Read-Only**
Audita métricas y logs antes de habilitar acciones mutativas.

[BONUS STAGE]

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿Dudas sobre MCP, seguridad en CLI o integración con AWS?

CONTINUES LEFT: 99

[GAME OVER]

¡GRACIAS POR JUGAR!

LinkedIn: JhonnyPong

Instagram: @jhonnypong_col

INSERT COIN TO CONTINUE...